

氟哌啶醇药物相互作用的研究进展

雷凯 黄渊 张思 贺国芳 刘东 任秀华 (华中科技大学同济医学院附属同济医院药学部 武汉 430030)

摘要 目的: 总结氟哌啶醇与其他药物的药物相互作用, 为氟哌啶醇的临床安全、合理、有效使用提供参考。方法: 通过检索 Micromedex[®]、Pubmed、中国期刊全文数据库(CNKI) 等检索源, 总结分析氟哌啶醇与其他药物之间的相互作用情况。结果: 氟哌啶醇作用于多巴胺受体并主要经肝脏细胞色素 P450(CYP) 酶系代谢, 其他药物与氟哌啶醇合用时, 药物可通过影响 CYP 酶或多巴胺受体等方式可能产生潜在临床意义的药动学和药效学相互作用。结论: 临床上应该合理、谨慎地选择与氟哌啶醇联用的药物, 做到安全、有效、合理用药。

关键词 氟哌啶醇; 药物相互作用; CYP2D6; CYP3A4; 多巴胺受体

中图分类号: R969.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-049X(2017) 02-0334-04

Research Progress in Drug Interactions of Haloperidol

Lei Kai, Huang Yuan, Zhang Si, He Guofang, Liu Dong, Ren Xiuhua (1. Department of Pharmacy of Tongji Hospital, Tongji Medical School, Huazhong Science and Technology University, Wuhan 430030, China)

ABSTRACT Objective: To summarize the drug interactions of haloperidol used in combination with the other drugs to provide reference for safe, reasonable and effective use of haloperidol in clinics. **Methods:** By retrieving Micromedex[®], Pubmed, CNKI and so on, the interactions between haloperidol and the other drugs were summarized and analyzed. **Results:** The effect of haloperidol was on dopamine receptors, and haloperidol was mainly metabolized by hepatic cytochrome P450 (CYP) enzymes. When haloperidol was combined with the other drugs, significant interactions of pharmacokinetics and pharmacodynamics were induced by affecting CYP enzymes or dopamine receptor. **Conclusion:** In clinical practice, the other drugs combined with haloperidol should be reasonable and careful to ensure safe, effective and rational drug use.

KEY WORDS Haloperidol; Drug interaction; CYP2D6; CYP3A4; Dopamine receptor

氟哌啶醇(haloperidol) 是典型的丁酰苯类抗精神分裂药, 主要用于治疗各种急、慢性精神分裂症等疾病, 其作用机制主要是通过阻断脑内多巴胺受体和自主神经系统的 α -肾上腺素受体起作用^[1]。氟哌啶醇与其他药物联合使用时药物相互作用时有发生, 包括对治疗不利的相互作用(如与他莫昔芬合用时, 氟哌啶醇能降低他莫昔芬疗效^[2]) 和对治疗有利的相互作用(如与锂合用时, 可降低两药的剂量, 减少不良反应的发生率, 避免药物中毒^[3])。了解氟哌啶醇与其他药物相互作用情况对指导临床合理用药具有重要意义。虽早前已有文献报道总结了氟哌啶醇相关的药物相互作用^[4], 但缺乏临床研究佐证和具体机制的探讨, 且时效性不强。对此, 本文综述了国内外有关文献, 以期对氟哌啶醇的临床合理应用提供参考。

1 资料检索方法及检索结果

以“haloperidol”和“drug-drug interaction/DDIs”为关键词检索 Micromedex[®] 和 PubMed 两个英文数据库, 以“氟哌啶醇”和“药物相互作用”为关键词检索中国知网(CNKI) 期刊全文数据库以及万方医学网。通过检索, 在 Micromedex[®] 数据库中共得到 188 种药物与氟哌啶醇相互作用的报道, 根据相互作用程度将报道分级为禁忌、严重、中等、较弱, 纳入相互作用程度为禁忌与严重两种级别的文献, 对药物相互作用

比较确切的、具有代表作用机制的药物进行说明。获得包括科研论文、临床实例报道和产品信息等 3 种类型的文献 12 篇。通过 PubMed 数据库, 共检出 1970 ~ 2016 年 2 615 篇有关文献, 删除无效和重复文献, 纳入的有效文献为 52 篇; CNKI 数据库和万方网中检出 2003 ~ 2016 年 8 篇文献。最终从 72 篇有效文献中筛选出 37 篇文献, 并对其归纳和分析。

2 与神经系统药物的相互作用

2.1 抗抑郁药

2.1.1 舍曲林 临床上舍曲林常与氟哌啶醇联用, 治疗抑郁症的相关症状, 如伴随焦虑、躁狂史的抑郁症等。治疗抑郁症时, 如果疗效显著, 继续服用可有效地防止复发。文献报道了 16 例精神病患者使用氟哌啶醇两周后疗效不明显, 紧接两周在维持氟哌啶醇剂量的同时加服舍曲林, 发现舍曲林能稍微增加氟哌啶醇的血药浓度, 但同时降低了还原型氟哌啶醇的血浓度^[5], 其作用机制可能是舍曲林能够抑制 CYP2D6, 从而抑制氟哌啶醇的代谢, 目前普遍认为这将可能增加氟哌啶醇的不良反应。

2.1.2 帕罗西汀和氟西汀 联用西汀类药物和氟哌啶醇可增加延长心脏 QT 间期(包括尖端扭转型室速) 风险。

基金项目: 湖北省自然科学基金面上项目(编号: 2016CFB628)

通讯作者: 刘东 Tel: (027) 83663643 E-mail: ld2069@ outlook. com

任秀华 Tel: (027) 83663519 E-mail: 271052026@ qq. com

Benazz^[3]报道了 1 例在抑郁症复发患者服用氟西汀(20 mg·d⁻¹)、阿普唑仑(1.5 mg·d⁻¹)和氟哌啶醇(1 mg·d⁻¹)发生不良反应个案。该患者只服用氟西汀和阿普唑仑时,未发现任何不良反应,加服氟哌啶醇 1 周后,患者出现排尿困难、瞳孔、口干、心悸、烦躁和失眠等不良反应,在停用氟哌啶醇 1 周后症状消失。原因是帕罗西汀和氟西汀都能通过抑制 CYP2D6 来抑制氟哌啶醇的代谢,使氟哌啶醇血浓度增加^[3]。

2.1.3 丙咪嗪 丙咪嗪经 CYP1A2 和 CYP2C19 酶代谢为 N-去甲丙咪嗪,经 CYP2D6 酶代谢为 2-羟基丙咪嗪,氟哌啶醇可抑制 CYP2D6 来抑制丙咪嗪的代谢,从而使丙咪嗪的作用时间延长^[3]。

2.2 抗精神失常药

2.2.1 氯丙嗪 一项纳入 43 例日本男性精神病患者的研究^[3]中,所有患者服用氟哌啶醇之前或之后服用氯丙嗪,发现氯丙嗪分别使患者体内氟哌啶醇和还原型氟哌啶醇血药浓度增加(28.5 ± 83.3)%和(160.8 ± 288.9)%。其原因可能为氯丙嗪显著抑制 CYP2D6 活性,从而抑制氟哌啶醇的代谢,增加氟哌啶醇和还原型氟哌啶醇的血浓度。

2.2.2 美索达嗪 同时使用氟哌啶醇和美索达嗪,可使 QT 间期延长并增加严重室性心律失常的风险^[4]。与美索达嗪类似,Hassaballa 等^[11]报道了左醋美沙朵也能够加剧氟哌啶醇导致的 QT 间期延长或尖端扭转型室性心动过速。所以氟哌啶醇与对心脏 QT 间期有影响的药物联合使用在临床上是禁忌。

2.2.3 锂盐 部分患者联用氟哌啶醇和锂后出现锥体外系反应,其原因可能与氟哌啶醇和锂同时抑制纹状体腺苷酸环化酶有关^[3]。氟哌啶醇与锂合用可以在相对低的剂量时产生较好的治疗效果,一般血锂浓度不高于 0.8 mmol·L⁻¹,并且与锂合用的氟哌啶醇剂量一般不超过 20 mg·d⁻¹时,氟哌啶醇与锂合用对于典型的伴有精神病症状的急性躁狂症仍有较好的治疗效果^[3]。近期研究发现锂与氟哌啶醇合用能增加细胞内的氧化应激,两药联用有助于增强锂的神经保护作用^[4]。在锂盐治疗精神病的初始阶段,体内开始储存锂,但尚未充分发挥治疗作用,如果联合使用氟哌啶醇和锂盐,能迅速有效地控制患者的兴奋躁动状态,弥补锂盐见效慢、无镇静作用的缺陷。同时当锂盐生效后,也可减少氟哌啶醇的剂量,可避免两药的超剂量使用^[3]。

2.3 抗癫痫药

诱导 CYP 酶活性可使氟哌啶醇的代谢加速,进而使氟哌啶醇血药浓度下降更快,某些典型的 CYP 酶诱导剂与氟哌啶醇合用时,应特别注意。抗癫痫类药卡马西平、苯妥英类、巴比妥类等均为 CYP 酶诱导药,当上述药物与氟哌啶醇合用时,可降低氟哌啶醇生物利用度,减弱氟哌啶醇疗效^[4],因此临床上应尽量避免使用。近期发现氟哌啶醇与一些新型的抗抑郁药联合使用时,相比单独使用氟哌啶醇的患者,血药浓度也会显著降低^[13]。

2.4 抗帕金森病药

一名 60 岁帕金森综合征女性患者,同时服用左旋多巴

和氟哌啶醇,疗效较单用氟哌啶醇或者左旋多巴差^[13]。说明左旋多巴可降低氟哌啶醇药效,另外氟哌啶醇与左旋多巴合用,可降低左旋多巴的疗效并加重帕金森综合症症状。原因可能是左旋多巴能够与多巴胺受体结合,导致氟哌啶醇的多巴胺受体阻断作用受到抑制,使氟哌啶醇的药效降低。

3 与心血管系统药物的相互作用

3.1 奎尼丁

13 例健康男性志愿者(其中 11 人是正常代谢者,2 人是弱代谢者)同时使用奎尼丁与氟哌啶醇 7 d,结果显示奎尼丁可显著增加氟哌啶醇的生物利用度,并升高其峰浓度,增强氟哌啶醇的药效,同时增加不良反应^[14]。其作用机制为奎尼丁可抑制 CYP2D6 酶的活性,且能减少还原型氟哌啶醇的清除并改变氟哌啶醇及其还原代谢产物的体积分布,间接增加氟哌啶醇体内药物浓度,从而增加氟哌啶醇的疗效。

3.2 甲基多巴

2 名精神分裂症患者在服用甲基多巴后加用氟哌啶醇,在 1 周内评价其行为,发现其精神病行为增加并出现一些新的怪异行为,在停用两药中的任何一种后,症状都会大大改善^[14],这可能是因为甲基多巴和氟哌啶醇的合用导致中枢神经系统毒性和可逆性的帕金森综合症,相关机制目前尚不明确。

4 与促进胃动力药的相互作用

4.1 西沙必利

氟哌啶醇可导致 QT 间期延长尖端扭转型或室性心动过速。Mihara 等^[21]的研究显示,精神病患者($n=15$)同时服用西沙必利和氟哌啶醇后,尽管没有发现药动学方面的影响,但患者精神病症状加重,并加大心脏毒性风险(QT 间期延长、尖端扭转型室速、心脏骤停)。

4.2 甲氧氯普胺

甲氧氯普胺是多巴胺受体拮抗药,在高剂量时会引起锥体外系反应,当其与氟哌啶醇合用时,可同时拮抗多巴胺受体,加大锥体外系反应等不良反应的发生率或加重不良反应症状^[23]。

5 与抗菌药物的相互作用

5.1 利福平

有文献报道 12 例精神分裂症患者同时口服氟哌啶醇和利福平后,氟哌啶醇的血浓度降低 70%^[23]。另有研究表明,7 例患者在使用氟哌啶醇和利福平后,氟哌啶醇消除半衰期和血浓度均显著降低^[24],其机制可能为利福平诱导 CYP3A4,显著加快氟哌啶醇代谢清除。

5.2 泊沙康唑

泊沙康唑是较强的 CYP3A4 抑制药并能延长 QT 间期。当泊沙康唑与 CYP3A4 的底物(如氟哌啶醇)联合使用时,能够显著延长 QT 间期和增加尖端扭转型室速的风险^[25]。氟哌啶醇本身能够延长 QT 间期,而与泊沙康唑或哌嗪这类延长 QT 间期的药物^[26]的合用无疑会导致心脏的不良反应的发生。

5.3 伏立康唑

近期发现在 CYP2C19 弱代谢酶患者体内联合使用伏立

康唑和氟哌啶醇时,伏立康唑的血浓度会增加^[2]。有可能是患者本身的弱代谢基因型导致伏立康唑代谢缓慢,再加上氟哌啶醇对 CYP3A4 的轻微抑制,才使得伏立康唑的血浓度显著升高。

6 与其他药物的相互作用

6.1 他莫昔芬

当他莫昔芬与氟哌啶醇合用时,氟哌啶醇能显著降低他莫昔芬的临床疗效,作用机制是他莫昔芬被 CYP2D6 代谢为两个产物,其中 4-羟-N-去甲基他莫昔芬(endoxifen)是最主要的有效成分^[23]。氟哌啶醇是 CYP2D6 抑制药,通过抑制 CYP2D6,氟哌啶醇能减少 endoxifen 的生成,从而降低他莫昔芬的疗效^[3]。

6.2 奈韦拉平

奈非那韦是 CYP3A4 强抑制药,与氟哌啶醇合用可导致严重不良反应,如出现 QT 间期延长或者尖端扭转型室性心动过速^[24]。其机制为奈非那韦能强烈抑制氟哌啶醇的代谢,从而增加了氟哌啶醇的不良反应发生的风险和程度。

6.3 卡替洛尔

卡替洛尔是 β 受体阻断药,与作为 CYP2D6 抑制药的氟哌啶醇合用,会出现氟哌啶醇血浓度升高。8 名健康成年男性志愿者在单独口服氟哌啶醇(2 mg)之后检测血浆中氟哌啶醇的浓度,然后再同时口服氟哌啶醇(2 mg)和盐酸卡替洛尔(10 mg)之后检测血药浓度,结果氟哌啶醇的药-时曲线下面积(AUC)增加 1.4 倍,氟哌啶醇的血浆清除率降低 67%^[25]。但并未出现具有临床意义的不良反应,这可能跟药物的剂量有关。

6.4 吲哚美辛

服用吲哚美辛($75 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$)的患者同时口服氟哌啶醇($5 \sim 0 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$),可能发生严重的嗜睡和精神紊乱现象^[26],吲哚美辛是一类较易出现中枢神经系统反应的非甾体抗炎药(NSAIDs),尚不确定其他 NSAIDs 是否会与吲哚美辛一样,与氟哌啶醇合用出现类似不良反应,仍需要进行进一步的临床研究。

6.5 尼古丁

雌性 SD 大鼠在急性静脉给予氟哌啶醇($0.04 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$)后用放射性迷宫评价其记忆行为,结果显示氟哌啶醇本身不会对大鼠记忆力造成影响,而同时给予氟哌啶醇和尼古丁,大鼠的记忆力较单用氟哌啶醇显著下降^[27]。原因是氟哌啶醇和尼古丁能够同时阻断 D_2 受体,且合用时刻降低各自疗效。对于人类而言,吸烟可以从药动学和药效学两方面影响氟哌啶醇的体内过程。McEvoy 等^[28]的研究表明给精神分裂患者($n=10$)服用氟哌啶醇后,体内尼古丁含量高于吸相同数量卷烟的患者。

6.6 槟榔

槟榔含有槟榔碱,具有胆碱作用,当与氟哌啶醇合用时可导致僵直、运动缓慢、运动不能等症状,有临床报道一些患者服用氟哌啶醇后的锥体外系反应程度较大,发现这些患者均在服药前嚼食了槟榔,而有患者在停止食用槟榔后,锥体外系反应症状明显减轻^[24]。

7 讨论

药物相互作用除了物理与化学因素外,主要与其代谢途径有关。氟哌啶醇是 CYP3A4 和 CYP2D6 的底物与抑制药;还原型氟哌啶醇是 CYP3A4 的底物及 CYP2D6 的抑制药^[23]。氟哌啶醇对 P-糖蛋白(P-gp)有轻微抑制作用,是 P-gp 抑制药,但不是 P-gp 的底物^[24],因此其他药物不能通过影响 P-gp 从而改变氟哌啶醇的吸收与代谢。其他药物和氟哌啶醇合用时可通过影响 CYP 酶或多巴胺受体等方式可能产生潜在临床意义的药动学和药效学相互作用。如氟哌啶醇临床上与麻醉药物、镇痛药物、催眠药物合用,可互相增加疗效,合并使用时应注意控制剂量^[23];与抗高血压药合用时,可使血压显著降低^[24]。

在临床进行氟哌啶醇的联合用药时,为了避免药物间有害的相互作用,可减少一些不必要的联合用药,适当调整给药间隔,同时密切关注用药患者的体征状况。利用常见药物相互作用数据库即时监测系统,对临床联合用药的处方进行审查,以避免潜在的药物相互作用的发生。对可能引起严重不良反应的合并用药最好避免使用,对毒性反应大、治疗窗窄的药物要特别注意控制与其合用药物的剂量,防止由于不合理的给药剂量引起血药浓度升高或降低导致的药物不良反应的发生。

参 考 文 献

- Gorska A, Marszall M, Sloderbach A. The neurotoxicity of pyridinium metabolites of haloperidol [J]. Postepy Hig Med Dosw (Online), 2015, 69: 1169-1175
- Newman WG, Hadfield KD, Latif A, et al. Impaired tamoxifen metabolism reduces survival in familial breast cancer patients [J]. Clin Cancer Res, 2008, 14(18): 5913-5918
- Jeffries J, Remington G, Wilkins J. The question of lithium/neuroleptic toxicity [J]. Can J Psychiatry, 1984, 29(7): 601-604
- 郭歆, 程泽能. 典型抗精神病药物与其他药物的相互作用 [J]. 中南药学, 2004, 2(2): 97-100
- Lee MS, Han CS, You YW, et al. Co-administration of sertraline and haloperidol [J]. Psychiatry Clin Neurosci, 1998, 52 Suppl: S193-198
- Benazzi F. Urinary retention with fluoxetine-haloperidol combination in a young patient [J]. Can J Psychiatry, 1996, 41(9): 606-607
- Sproule BA, Naranjo CA, Brenner KE, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors and CNS drug interactions. A critical review of the evidence [J]. Clin Pharmacokinet, 1997, 33(6): 454-471
- 汪春运. 三环抗抑郁药的相互作用 [J]. 四川精神卫生, 2014, 27(1): 85-87
- Suzuki Y, Someya T, Shimoda K, et al. Importance of the cytochrome P450 2D6 genotype for the drug metabolic interaction between chlorpromazine and haloperidol [J]. Ther Drug Monit, 2001, 23(4): 363-368
- Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. Mesoridazine besylate oral tablets, injection, oral solution [J]. 2001-03-01
- Hassaballa HA, Balk RA. Torsade de pointes associated with the administration of intravenous haloperidol [J]. Am J Ther, 2003, 10(1): 58-60
- Geisler A, Klysner R. Combined effect of lithium and flupenthixol on striatal adenylate cyclase [J]. Lancet, 1977, 1(8008): 430-431
- Practice guideline for the treatment of patients with bipolar disorder. American Psychiatric Association [J]. Am J Psychiatry, 1994, 151(12 Suppl): 1-36
- Gawlik-Kotelnicka O, Mielicki W, Rabe-Jablonska J, et al. Impact of lithium alone or in combination with haloperidol on oxidative stress parameters and cell viability in SH-SY5Y cell culture [J]. Acta Neuro-

- psychiatr, 2016, 28(1): 38-44
- 15 Spring G, Frankel M. New data on lithium and haloperidol incompatibility [J]. Am J Psychiatry, 1981, 138(6): 818-821
 - 16 Tanaka E. Clinically significant pharmacokinetic drug interactions between antiepileptic drugs [J]. J Clin Pharm Ther, 1999, 24(2): 87-92
 - 17 Spina E, Pisani F, De Leon J. Clinically significant pharmacokinetic drug interactions of antiepileptic drugs with new antidepressants and new antipsychotics [J]. Pharmacol Res, 2016, 106: 72-86
 - 18 Lucca Jm, Ramesh M, Parthasarathi G, et al. An adverse drug interaction of haloperidol with levodopa [J]. Indian J Psychol Med, 2015, 37(2): 220-222
 - 19 Young D, Midha KK, Fossler MJ, et al. Effect of quinidine on the interconversion kinetics between haloperidol and reduced haloperidol in humans: implications for the involvement of cytochrome P450IID6 [J]. Eur J Clin Pharmacol, 1993, 44(5): 433-438
 - 20 Thornton WE. Dementia induced by methylodopa with haloperidol [J]. N Eng J Med, 1976, 294(22): 1222
 - 21 Mihara K, Otani K, Yasui N, et al. No pharmacokinetic but pharmacodynamic interactions between cisapride and bromperidol or haloperidol [J]. Ther Drug Monit, 1999, 21(3): 297-300
 - 22 Flockhart DA, Desta Z, Mahal SK. Selection of drugs to treat gastro-oesophageal reflux disease: the role of drug interactions [J]. Clin Pharmacokinet, 2000, 39(4): 295-309
 - 23 Ortho-McNeil Neurologics. Haloperidol decanoate intramuscular injection (per FDA) [J]. 2011-06
 - 24 Takeda M, Nishinuma K, Yamashita S, et al. Serum haloperidol levels of schizophrenics receiving treatment for tuberculosis [J]. Clin Neuropharmacol, 1986, 9(4): 386-397
 - 25 Merck Sharp & Dohme Corp. Posaconazole oral delayed-release tablets, oral suspension (per FDA) [J]. 2013-11
 - 26 Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S. p. A. Euratesim oral film-coated tablets, piperazine tetraphosphate dihydroartemisinin oral film-coated tablets (per EMA) [J]. 2012-05
 - 27 Motta I, Calcagno A, Baietto L, et al. A probable drug-to-drug interaction between voriconazole and haloperidol in a slow metabolizer of CYP2C19 [J]. Infez Med, 2015, 23(4): 367-369
 - 28 Dezentje VO, Guchelaar HJ, Nortier JW, et al. Clinical implications of CYP2D6 genotyping in tamoxifen treatment for breast cancer [J]. Clin Cancer Res, 2009, 15(1): 15-21
 - 29 ViiV Healthcare Company. Nelfinavir mesylate oral tablets, oral powder (per Daily Med) [J]. 2013-04
 - 30 Isawa S, Murasaki M, Miura S, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions among haloperidol, carteolol hydrochloride and biperiden hydrochloride [J]. Nihon Shinkei Seishin Yakurigaku Zasshi, 1999, 19(3): 111-118
 - 31 Bird HA, Le GP, Wright V. Drowsiness due to haloperidol/indomethacin in combination [J]. Lancet, 1983, 1(8328): 830-831
 - 32 Addy N, Levin ED. Nicotine interactions with haloperidol, clozapine and risperidone and working memory function in rats [J]. Neuropsychopharmacol, 2002, 27(4): 534-541
 - 33 Meevov JP, Freudenreich O, Levin ED, et al. Haloperidol increases smoking in patients with schizophrenia [J]. Psychopharmacology (Berl), 1995, 119(1): 124-126
 - 34 Deahl M. Betel nut-induced extrapyramidal syndrome: an unusual drug interaction [J]. Mov Disord, 1989, 4(4): 330-332
 - 35 Someya T, Shibasaki M, Noguchi T, et al. Haloperidol metabolism in psychiatric patients: importance of glucuronidation and carbonyl reduction [J]. J Clin Psychopharmacol, 1992, 12(3): 169-174
 - 36 Iwaki K, Sakaeda T, Kakumoto M, et al. Haloperidol is an inhibitor but not substrate for MDR1/P-glycoprotein [J]. J Pharm Pharmacol, 2006, 58(12): 1617-1622
 - 37 Krystal JH, D'souza DC, Karper LP, et al. Interactive effects of sub-anesthetic ketamine and haloperidol in healthy humans [J]. Psychopharmacology (Berl), 1999, 145(2): 193-204

(2016-08-30 收稿 2016-11-08 修回)

他汀类药物诱发糖尿病的机制综述

刘书源 苏伊新 (鄂尔多斯市中心医院药剂科 内蒙古鄂尔多斯 017000)

摘要 目的: 警示他汀类药物对血糖的影响, 为临床合理使用他汀类调脂药提供依据。方法: 查阅国外近年报道的他汀类药物对血糖影响的因素及机制相关文献, 并进行归纳总结。结果与结论: 他汀类调脂药, 尤其是脂溶性他汀药物能通过多种机制引起血糖升高, 诱发糖尿病。可能的机制包括阻断钙离子通道、增加细胞内血源性低密度脂蛋白-胆固醇的量、抑制 ATP 和辅酶 Q₁₀ 的生成、抑制葡萄糖转运体 4 的基因表达、诱导胰岛 β 细胞炎性反应氧化及凋亡等。在临床上使用他汀类药物时, 应注意监测血糖, 及时调整用药。

关键词 他汀类药物; 胰岛素抵抗; 糖尿病; 机制

中图分类号: R972⁺.6 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-049X(2017)02-0337-03

Mechanisms of Diabetogenic Action of Statins

Liu Shuyuan, Su Yixin (Department of Pharmacy, Ordos Central Hospital, Inner Mongolia Ordos 017000, China)

ABSTRACT Objective: To alarm the effect of statins on blood glucose, and provide evidence for the rational use of statins in clinics. **Methods:** The recent articles on the effects and potential mechanisms of diabetogenic action of statins were reviewed and summarized. **Results and Conclusion:** Statins, especially lipophilic statins, could increase blood glucose via multiple pathways to induce diabetes. The potential mechanisms included inhibiting L-type calcium channel, increasing the uptake of plasma-derived LDL-C, inhibiting synthesis of ATP and Coenzyme Q₁₀, inhibiting the expression of glucose transporter 4 and inducing β-cell inflammation, oxidation and apoptosis. Blood glucose should be monitored and adjusted timely when statins are used in clinics.

KEY WORDS Statins; Insulin resistance; Diabetes; Mechanisms

他汀类调脂药通过抑制 3-羟基-3-甲基-戊二酰辅酶 A 还原酶 (3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A, HMG-CoA)

通讯作者: 苏伊新 Tel: 13904770568 E-mail: meilixinqing-365@163.com